

راهنمای عملی پیاده‌سازی پروژه MuPI



مرحله ۱: بارگذاری و پیش‌پردازش سیگنال

۱. فایل صوتی ضبط‌شده را با فرمت WAV یا هر فرمت استاندارد دیگری در متلب بارگذاری کنید.
۲. اگر سیگنال استریو است، فقط یک کانال را انتخاب کنید.
۳. بخش مؤثر سیگنال را با حذف قسمت‌های بی‌صدا یا نویزی، برش بزنید.
۴. برای نمایش زمان-فرکانس، از تبدیل فوریه کوتاه‌مدت با پنجره هان یا بلکمن-هریس استفاده کنید.
۵. طول پنجره را به گونه‌ای انتخاب کنید که تفکیک زمانی و فرکانسی مناسبی داشته باشد.
۶. تعداد نقاط DFT را بیشتر از طول پنجره در نظر بگیرید تا دقت فرکانسی افزایش یابد.
۷. خروجی این مرحله: دو بخش از سیگنال (کل سیگنال و یک بخش انتخابی)، نوع پنجره، طول پنجره، و تعداد نقاط DFT.

🎯 مرحله ۲: تخمین فرکانس پایه و ضریب ناهماهنگی اولیه

۱. فرکانس پایه را با استفاده از روش خودهمبستگی یا الگوریتم‌های تشخیص زیرویمی تخمین بزنید.
۲. ضریب ناهماهنگی را ابتدا به صورت دستی و با مشاهده طیف تنظیم کنید.
۳. با استفاده از رابطه فلچر، موقعیت هارمونیک‌ها را برای مقدار تخمینی B محاسبه کنید:

$$f_n = n f_0 \sqrt{1 + n^2 B}$$

۴. خطوط راهنمای قرمز روی طیف رسم کنید و B را طوری تنظیم کنید که خطوط روی قله‌های طیفی منطبق شوند.
۵. تعداد هارمونیک‌های برجسته را بر اساس مشاهده طیف مشخص کنید.
۶. خروجی این مرحله: مقدار f_0 ، مقدار اولیه B ، و تعداد هارمونیک‌ها.

مرحله ۳: طراحی بانک فیلتر غیریکنواخت

۱. یک فیلتر نیمباند نمونه اولیه از نوع باترورث یا EMQF با تضعیف نوارایست ۶۰ تا ۸۰ دسی بل و فرکانس لبه گذر حدود $45/0\pi$ طراحی کنید.

۲. فیلتر نیمباند را به صورت موازی از دو فیلتر تمام گذر پیاده سازی کنید.

۳. با استفاده از تبدیل طیفی، هر فیلتر نیمباند را به یک جفت فیلتر پایین گذر و بالا گذر با فرکانس متقاطع دلخواه تبدیل کنید.

۴. فرکانسهای متقاطع را به صورت میانگین هندسی فرکانس هارمونیکهای مجاور محاسبه کنید:

$$\omega_{c,n+1} = \frac{2\pi}{f_s} \sqrt{f_n f_{n+1}}$$

۵. یک کانال اضافی برای فرکانسهای پایین تر از هارمونیک اول و یک کانال اضافی برای فرکانسهای بالاتر از آخرین هارمونیک در نظر بگیرید.

۶. فیلترهای هر کانال را به صورت آبشاری از فیلترهای تمام گذر مرتبه دوم پیاده سازی کنید.

۷. یک بلوک تصحیح فاز در انتهای هر کانال قرار دهید تا تأخیر گروهی همه کانالها یکسان شود.

مرحله ۴: پردازش سیگنال با بانک فیلتر

۱. سیگنال ورودی را همزمان از تمام کانال‌های بانک فیلتر عبور دهید.
۲. خروجی هر کانال را که مربوط به یک هارمونیک خاص است، ذخیره کنید.
۳. جمع تمام خروجی‌ها را با سیگنال ورودی مقایسه کنید تا صحت بازسازی تأیید شود.
۴. برای هر کانال، تبدیل فوریه گسسته را محاسبه کرده و فرکانس دقیق قله را استخراج کنید.
۵. با استفاده از الگوریتم تکراری PFD، ضریب ناهماهنگی را به‌روزرسانی کنید تا خطای زیر کمینه شود:

$$\text{Error} = \sum_{n=1}^N \left(f_n^{\text{estimated}} - n f_0 \sqrt{1 + n^2 B} \right)^2$$

۶. همگرایی الگوریتم را با محدود کردن تعداد تکرارها کنترل کنید.

مرحله ۵: استخراج پوش هارمونیک‌ها

۱. برای هر کانال، تبدیل هیلبرت را محاسبه کنید.
۲. پوش لحظه‌ای را با استفاده از رابطه زیر بدست آورید:

$$A_n[k] = \sqrt{x_n^2[k] + \hat{x}_n^2[k]}$$

۳. پوش استخراج شده را با یک مدل پنج پارامتری برازش کنید:

$$A_n^{fit}[k] = A_{n1} \cdot t[k]^{A_{n2}-1} \cdot A_{n3}^{-\frac{t[k]-A_{n4}}{A_{n5}}}$$

۴. از تابع برازش متلب با حدود اولیه مشخص برای تخمین پارامترها استفاده کنید.

۵. پوش برازش شده را با پوش اصلی مقایسه کرده و در صورت نیاز پارامترها را تنظیم کنید.

✂ مرحله ۶: دستکاری و بازسازی انتخابی هارمونیک‌ها

۱. هر هارمونیک را می‌توانید به یکی از روش‌های زیر تغییر دهید:

- حذف کامل (قرار دادن صفر)
- تغییر دامنه (ضریب مقیاس)
- جایگزینی با هارمونیک سنتز شده
- جایگزینی با نویز گاوسی فیلتر شده

۲. برای سنتز مجدد یک هارمونیک، از رابطه زیر استفاده کنید:

$$x_n^{synth}[k] = A_n^{fit}[k] \cos \left(\frac{2\pi}{f_s} f_n k + \phi_n \right) + s_n \cdot$$

$\text{noise}_n[k]$

۳. فاز اولیه را از هارمونیک اصلی استخراج کنید.

۴. هارمونیک‌های تغییر یافته را با هارمونیک‌های دست‌نخورده جمع کنید تا سیگنال خروجی نهایی ساخته شود.

۵. سیگنال بازسازی شده را به عنوان فایل صوتی ذخیره کنید.

مرحله ۷: محاسبه معیار برجستگی هارمونیک

۱. برای هر کانال، نسبت بیشینه قدرمطلق طیف به میانگین قدرمطلق طیف را در محدوده آن کانال محاسبه کنید:

$$M2M = \frac{\max(|X(\omega)|)}{\text{mean}(|X(\omega)|)}$$

۲. اگر این نسبت کوچک باشد، نشان‌دهنده غایب بودن یا غیربرجسته بودن هارمونیک است.

۳. از این معیار برای تشخیص هارمونیک‌های فانتوم یا نویزی استفاده کنید.

🧪 مرحله ۸: اعتبارسنجی روی سیگنال‌های واقعی

۱. الگوریتم را روی سه نوع سیگنال آزمایش کنید:

- چنگ (تعداد هارمونیک کم، ناهماهنگی نسبتاً بالا)
- پیانو (تعداد هارمونیک متوسط، ناهماهنگی متوسط)
- هارپسیکورد (تعداد هارمونیک زیاد، ناهماهنگی کم)

۲. زمان اجرای طراحی بانک فیلتر و پردازش سیگنال را برای تعداد کانال‌های مختلف اندازه‌گیری کنید.

۳. نتایج تخمین ضریب ناهماهنگی را با مقادیر مرجع مقایسه کنید.

۴. سیگنال‌های تغییر یافته (با حذف یا جایگزینی هارمونیک) را از نظر شنیداری ارزیابی کنید.

مرحله ۹: مستندسازی و ارائه نتایج



۱. نمودارهای زیر را تهیه کنید:

- شکل موج سیگنال در زمان
- طیف سیگنال با خطوط راهنمای هارمونیک‌ها
- پاسخ فرکانسی بانک فیلتر
- پوش هارمونیک‌ها (استخراج شده و برازش شده)
- تغییرات ضریب ناهماهنگی در طول زمان
- اختلاف طیفی بین سیگنال اصلی و بازسازی شده

۲. جدول پارامترهای سیگنال‌های آزمایشی را تهیه کنید.

۳. زمان اجرای مراحل مختلف را گزارش دهید.

۴. فایل‌های صوتی خروجی را برای شنود و ارزیابی ذخیره کنید.

نکات مهم برای پیاده‌سازی موفق

- برای پایداری عددی، از مرتبه فیلتر بیشتر از ۸۰ استفاده نکنید.
- طول سیگنال را به چند ثانیه محدود کنید تا سرعت پردازش مناسب باشد.
- برای سیگنال‌های با تعداد هارمونیک زیاد، زمان پردازش به صورت غیرخطی افزایش می‌یابد.
- در صورت مشاهده هارمونیک‌های فانتوم، از تحلیل همزمان زمان-فرکانس برای تشخیص استفاده کنید.
- برای بازسازی ایده‌آل، حتماً بلوک تصحیح فاز را پیاده‌سازی کنید.